சமன்பாடு (1) –ல் மாறிலிகளின் கெழுக்களை சமன்படுத்த

$$A - B - C = 0$$

$$\Rightarrow B = A - C$$

$$\therefore B = -\frac{1}{4}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.5

$\frac{x+1}{(x-2)^2(x+3)}$ –ஐ பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக.

தீர்வு

$$\frac{x+1}{(x-2)^2(x+3)} = \frac{A}{(x-2)} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{(x+3)} \quad \ldots (1)$$

$(x-2)^2(x+3)$ ஆல் இருபுறமும் பெருக்க

$$x+1 = A(x-2)(x+3) + B(x+3) + C(x-2)^2 \quad \ldots (2)$$

$x = 2$ என (2) –ல் பிரதியிட

$$2+1 = A(0) + B(5) + C(0)$$

$$\therefore B = \frac{3}{5}$$

$x = -3$ என (2) –ல் பிரதியிட

$$-3+1 = A(0) + B(0) + C(-3-2)^2$$

$$\therefore C = \frac{-2}{25}$$

x^2 இன் கெழுக்களை சமன்பாடு (2) –ல் இருபுறமும் சமன்படுத்த

$$0 = A + C$$

$$A = -C$$

$$\therefore A = \frac{2}{25}$$

A, B மற்றும் C –ன் மதிப்புகளை (1) –ல் பிரதியிட,

$$\frac{x+1}{(x-2)^2(x+3)} = \frac{2}{25(x-2)} + \frac{3}{5(x-2)^2} - \frac{2}{25(x+3)}$$

எடுத்துக்காட்டு 2.6

$\frac{9}{(x-1)(x+2)^2}$ –ஐ பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக.

தீர்வு

$$\frac{9}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+2)} + \frac{C}{(x+2)^2} \quad \ldots (1)$$

$(x-1)(x+2)^2$ ஆல் இருபுறமும் பெருக்க

$$\therefore 9 = A(x+2)^2 + B(x-1)(x+2) + C(x-1) \quad \ldots (2)$$

$x = -2$ என (2) –ல் பிரதியிட

$$9 = A(0) + B(0) + C(-2-1)$$

$$\therefore C = -3$$

$x = 1$ என (2) –ல் பிரதியிட

$$9 = A(3)^2 + B(0) + C(0)$$

$$\therefore A = 1$$

x^2 இன் கெழுக்களை சமன்பாடு (2) –ல் இருபுறமும் சமன்படுத்த

$$0 = A + B$$

$$B = -A$$

$$\therefore B = -1$$

A, B மற்றும் C –ன் மதிப்புகளை (1) –ல் பிரதியிட

$$\frac{9}{(x-1)(x+2)^2} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} - \frac{3}{(x+2)^2}$$

2.1.3 ஒரு படி காரணிகளாக, காரணிப் படுத்தமுடியாத இரு படிக் காரணிகளை உள்ளடக்கிய பகுதி

$\frac{p(x)}{q(x)}$, என்கிற விகிதமுறு கோவையில், $q(x)$ இன் ஒரு பகுதியானது $ax^2 + bx + c$ என்ற இருபடிக் காரணி கோவையை ஒருபடிக் காரணிக்கோவைகளின் பெருக்கலாக

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 29 20-04-2020 05:06:47 PM